Documento de modelado del contrato inteligente

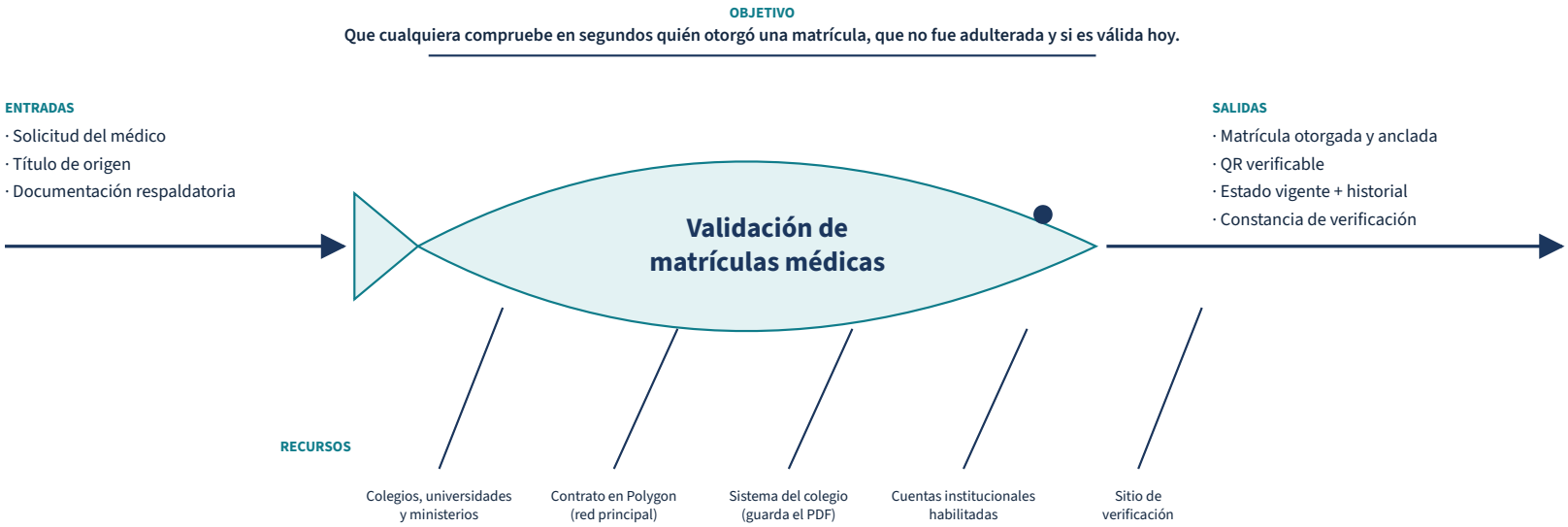
Validación de matrículas médicas en blockchain. Metodología del Módulo 4: proceso de negocio (Eriksson–Penker), caso de uso, activo, participantes, diagrama de transición de estados (DTE), patrones de eventos y one-pager del modelado. Alcance del MVP: la matrícula, según la devolución del Mini Demo Day (clase 15).

Resumen

Proceso	Validación de matrículas médicas
Caso de uso	Identidad digital (+ certificación, verificación documental, trazabilidad)
Activo	La matrícula (lógica, no transferible)
Contrato	`RegistroCredencialesMedicas` · Solidity 0.8.30 con OpenZeppelin 5.7 (control de roles y pausa) · no actualizable a propósito (clase 10)
Red	Polygon PoS, red principal · `0x374adD49ce1101BC440b431EC24eee36a6A98565` · código verificado en Sourcify
Estados	Pendiente, Validada (en trámite), Activa (vigente), Suspendida, Vencida, Revocada (dada de baja), Rechazada

Participantes	Emisores, médico, hospitales y clínicas, cualquier persona, administración, guardián
Garantías	Otorgada por entidad autorizada · documento sin alterar · estado vigente consultable · historial que nadie reescribe · quién verificó
Privacidad	Sin datos personales en la cadena · identificadores aleatorios · huellas de documentos completos · punto abierto: visibilidad de las constancias
Pruebas	49 tests (unitarios, excepciones y fuzzing): 100 % de líneas, 92,9 % de ramas
Demo	https://dasder.com/utn-dig/ · 6 matrículas de prueba en distintos estados

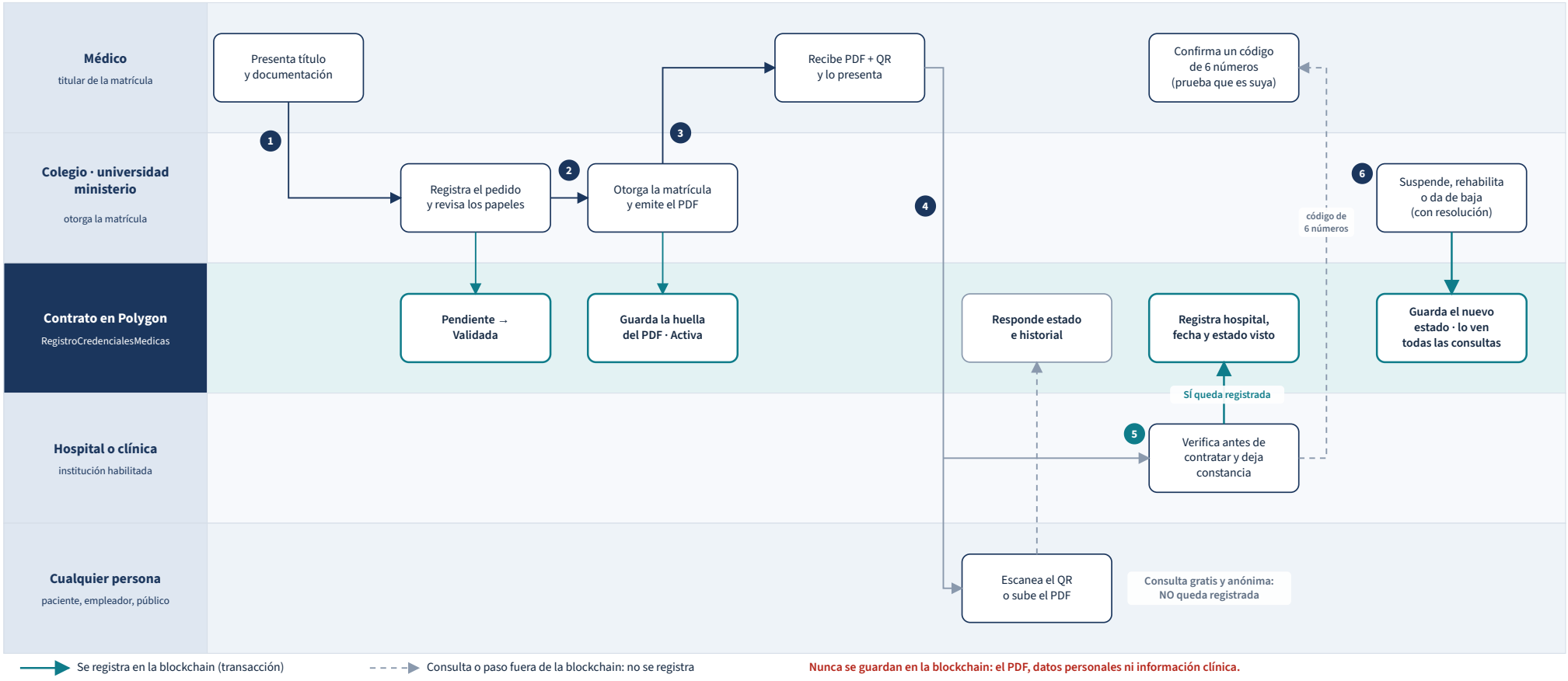
1. Proceso de negocio



2. Procedimiento: quién hace qué

Los seis pasos, por actor. La diferencia clave está en el paso 5: **la consulta de cualquier persona no queda registrada**; **la constancia que deja un hospital habilitado sí**, con la institución, la fecha y el estado que vio.

Procedimiento: de la matrícula otorgada a la consulta



Punto abierto (devolución de María Eugenia): hoy la lista de constancias de hospitales y clínicas se ve en la consulta pública, y eso deja ver dónde trabaja o se postula un médico. Propuesta para el MVP: mostrarla solo al médico y a las instituciones. El dato sigue en la blockchain; privacidad completa exige guardar solo una huella de la constancia (cambio de contrato).

3. Caso de uso

Principal: identidad digital. Asocia una credencial profesional verificable a un sujeto y a la institución que la otorgó, comprobable criptográficamente.

Relacionados: certificación digital (huella del documento), verificación documental (huella y estado públicos) y trazabilidad (historial que nadie reescribe).

¿Hace falta blockchain? (árbol de decisión, clase 40)

Pregunta	Respuesta
¿Base de datos distribuida?	Sí: registros en 24 jurisdicciones, ninguna dueña de las demás.
¿Varias personas jurídicas?	Sí: universidades, colegios, ministerios, prestadores.
¿Conflicto de intereses o poca confiabilidad?	Sí: sin trazabilidad interprovincial; cada una depende del sistema de la otra.
¿Sin tercero de confianza?	Sí: ningún colegio quiere que otro sea dueño del registro.
¿Reglas constantes?	Sí: el ciclo de una matrícula es el mismo en todas las jurisdicciones.

> **Frente a una base centralizada:** ya existe un registro nacional. Blockchain agrega verificar sin depender del sistema del emisor, probar que el documento no fue alterado, un historial que ninguna institución puede reescribir y la constancia de quién verificó.

4. Activo

La matrícula, como activo lógico no transferible. No es un NFT: si se pudiera vender, dejaría de decir algo de su dueño (clase 35). Evolución posible: SBT (ERC-5192).

Atributo	Descripción
`hashDocumento`	Huella SHA-256 del PDF otorgado.
`referenciaInterna`	Huella del expediente o legajo del emisor.
`cuentaTitular`	Cuenta del médico (opcional).
`solicitadaEl · emitidaEl · venceEl · actualizadaEl`	Fechas. Sin vencimiento si `venceEl` = 0.
`institucionEmisora`	Institución del padrón que la otorgó.
`tipo`	Título, matrícula del colegio, matrícula del ministerio, especialidad.
`estado`	Estado guardado; el vigente se recalcula por fecha.
`cargaInicial`	Otorgada antes de sumarse al registro.

> El identificador es aleatorio (32 bytes generados en el navegador del emisor): no deriva de ningún dato personal. Se guarda la huella del PDF completo y no la del DNI o el número de matrícula, que se podrían adivinar probando combinaciones.

5. Participantes

Participante	Rol en el contrato	Qué puede hacer
Colegio · universidad · ministerio	Cuenta operadora de una institución emisora	Registrar, validar, rechazar, otorgar, suspender, rehabilitar, dar de baja, asociar la cuenta del médico, carga inicial
Médico (titular)	Cuenta asociada a su matrícula	Presentar el QR, probar que es suya (código firmado, fuera de la cadena), declarar cursos propios
Hospital o clínica	Cuenta operadora de una institución del padrón	Dejar constancia de que verificó (no cambia el estado)
Cualquier persona	Ninguno (solo lectura)	Consultar por QR, código o PDF, gratis y sin registrarse
Administración del registro	Administrador (multisig en producción)	Alta e inhabilitación de instituciones y de sus cuentas; reanudar tras una pausa
Guardián	Rol de pausa	Pausa de emergencia

> **Separación de poderes:** la administración no puede cambiar el estado de ninguna matrícula. Lo impone el contrato y lo prueba un test (`test_GobernanzaNoPuedeCambiarEstados`).

6. Qué va y qué no va a la cadena

En la blockchain	Fuera (sistema del emisor)
Huella del PDF y de la resolución que respalda cada cambio	El PDF de la matrícula y de las resoluciones
Estado, fechas, institución, cuenta que operó	Nombre, DNI, domicilio y demás datos personales
Constancias de verificación de hospitales y clínicas	Información clínica: **nunca**
Cursos declarados por el médico (texto que él decide)	Certificados de esos cursos (solo su huella)

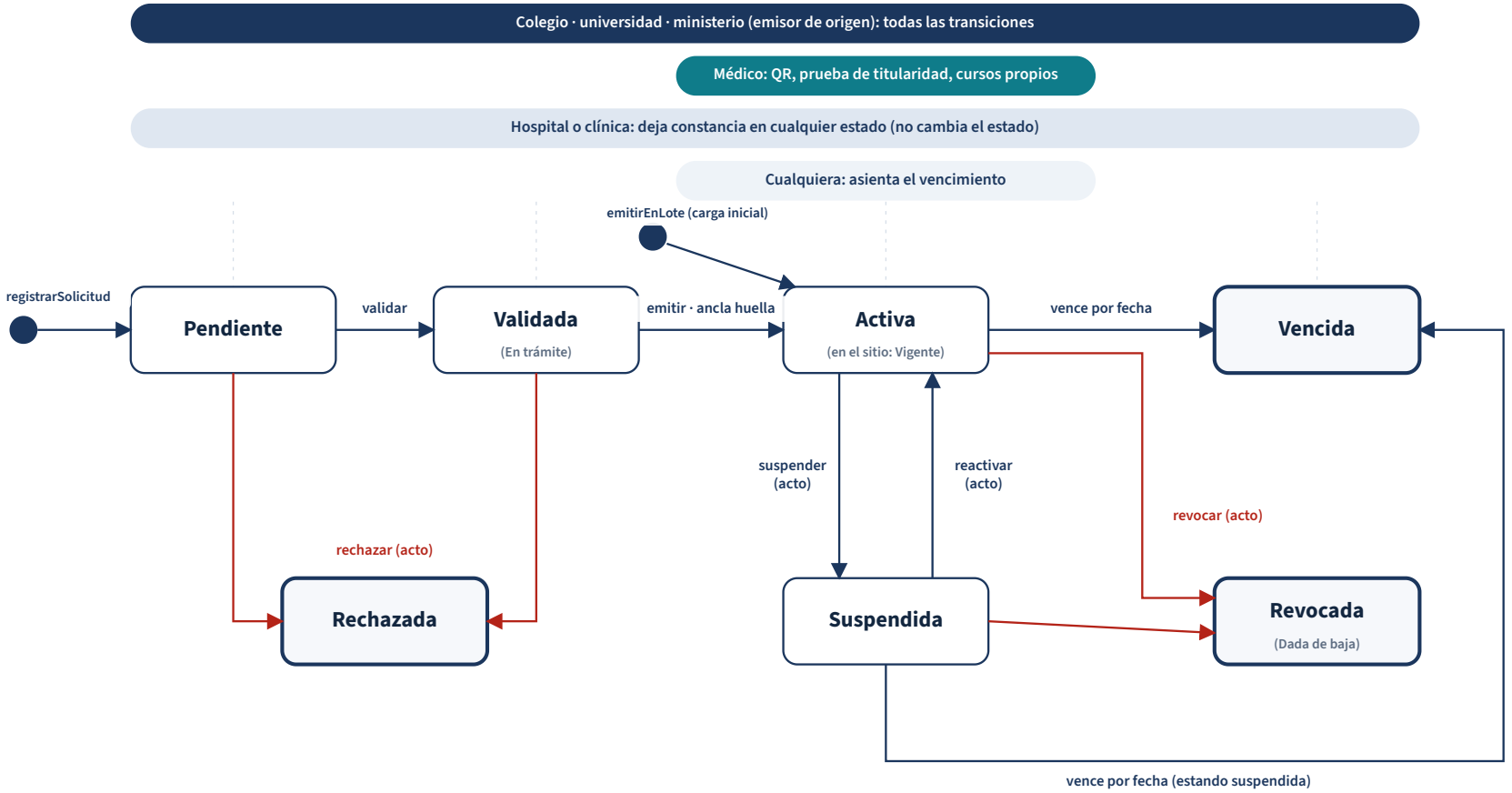
7. Patrones de eventos (EPCIS / GS1, clase 13)

Evento del dominio	Patrón	Operación
Pedido, carga inicial	Orden de trabajo	CREATE
Validación, otorgamiento, suspensión, rehabilitación	Observación	OBSERVE
Constancia de verificación	Observación sin cambio de estado	LOG
Vencimiento, baja, rechazo	Desmantelamiento lógico (el registro permanece)	DELETE lógico

8. Diagrama de transición de estados (one-pager del modelado)

Contrato RegistroCredencialesMedicas · Diagrama de transición de estados

Activo: la matrícula (lógica, no transferible). Estados en los rectángulos; eventos (funciones) en las flechas; participantes como barras sobre los estados donde actúan.



Rectángulo de borde grueso = estado final. (acto) = exige la huella de la resolución que lo respalda.

Consultar (QR, código o PDF) no cambia el estado. Gobernanza: da de alta instituciones y habilita cuentas, pero el contrato le impide cambiar estados.

Red: Polygon PoS, red principal · Contrato 0x374adD49ce1101BC440b431EC24eee36a6A98565 · no actualizable

9. Transiciones

Desde	Evento (función)	Quién	Condición	Hacia	Qué queda registrado
—	`registrarSolicitudCredencial`	Emisor	Institución habilitada y tipo permitido	Pendiente	id, tipo, institución, fecha, referencia
Pendiente	`validarSolicitudCredencial`	Emisor de origen	—	Validada	fecha, cuenta
Pendiente / Validada	`rechazarSolicitudCredencial`	Emisor de origen	Resolución	Rechazada	huella de la resolución
Validada	`emitirCredencialValidada`	Emisor de origen	Huella nueva; vencimiento futuro	Activa	huella del PDF, vencimiento
—	`emitirCredencialesPreexistentesEnLote`	Emisor	1 a 50 por lote	Activa	ídem, marcada como carga inicial
Activa	`suspenderCredencial`	Emisor de origen	Resolución	Suspendida	huella de la resolución
Suspendida	`reactivarCredencial`	Emisor de origen	Resolución; no vencida	Activa	huella de la resolución
Activa / Suspendida	`revocarCredencial`	Emisor de origen	Resolución	Revocada	huella de la resolución
Activa / Suspendida	`registrarVencimientoCredencial`	Cualquiera	Fecha cumplida	Vencida	fecha
Cualquiera	`registrarVerificacionInstitucional`	Institución del padrón	Matrícula existente	(sin cambio)	institución, fecha, estado visto
Activa	`declararAntecedenteProfesional`	Médico	Hasta 140 bytes; máx. 50	(sin cambio)	huella del certificado, descripción

Diferencias con el DTE presentado en la clase 15, y por qué

Agregado	Motivo
Estado Rechazada	Camino de excepción: la validación puede fallar.
Suspendida → Revocada y Suspendida → Vencida	Sin esas flechas, una matrícula suspendida quedaría trabada.
Vencimiento automático por fecha	El estado vigente se calcula en cada consulta, sin transacción.
Carga inicial en lote	Los colegios ya tienen miles de matrículas otorgadas.
Resolución obligatoria	Suspender, rehabilitar, dar de baja y rechazar exigen la huella del acto que lo respalda.